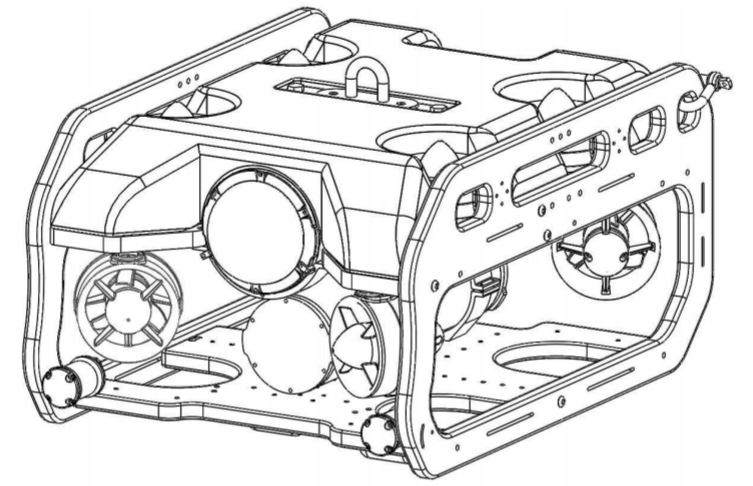
FindROV H20 无人潜航器

用户手册 V1.1

2022.11



AOHI 鳌海 SEAROBOTIX

阅读提示

符号说明

⊘ 禁止　　⚠ 重要注意事项　　操作、使用提示　　词汇解释、参考信息

使用建议

SeaRobotix™ 为用户提供以下文档资料：

1. 《FindROV H20 无人潜航器产品页》（简称《产品页》）
2. 《FindROV H20 无人潜航器用户手册》（简称《用户手册》）
3. 《免责声明及安全操作指引》

建议用户仔细阅读《FindROV H20 无人潜航器用户手册》、《免责声明及安全操作指引》了解使用过程后再使用！

获得技术支持

用户可通过技术邮件 info@searobotix.com 获得有关产品的技术支持。

获得最新资讯

关注 **SeaRobotix** 官方公众号获得最新资讯：

软件下载

通过随机附赠的存储设备或访问官网 http://www.searobotix.com 获取

其他说明

SeaRobotix 是 AOHI 鳌海海洋旗下水下机器人业务。FindROV H20 是一款由 SeaRobotix 团队推出的高性价比工业级水下机器人产品，如有产品使用问题或者进一步的商务合作，可通过邮件（info@searobotix.com）或者电话（0571-28121679）等方式联系我们。

阅读提示 2
符号说明 2
使用建议 2
获得技术支持 2
获得最新资讯 2
软件下载 2
其他说明 2
产品概述 5
简介 5
潜航器部件名称 5
遥控手柄部件名称 6
地面中继器（Fathom Box）部件名称 6
零浮力缆部件名称 7
CR 系统零浮力缆绞盘部件名称 7
电池充电器部件名称 8
电量显示器部件名称 8
潜航器 9
潜航器概述 9
潜航器连接 9
电池安装与连接 10
电池充电 11
地面中继器（Fathom Box） 12
螺旋桨 13
软件 14
QGC 概述 14
QGC 系统环境要求与安装要点 14
QGC 网络参数设置 15
QGC 防火墙设置 16
QGC 软件界面简介 17
QGC 解锁与锁定 21

 @2022 SeaRobotix 版权所有

QGC 手柄校准与设置 21
QGC 姿态传感器校准 25
QGC 深度传感器校准 27
QGC 电源设置 27
QGC 推进器设置 28
QGC 安全设置 29
QGC 相机云台设置 30
QGC 水下灯设置 30
QGC 框架模式设置 31
QGC 视频录制 32
潜航 33
潜航环境要求 33
潜航准备与检查 33
水下灯控制 38
相机云台控制 39
油门档位控制 39
机械手控制 40
基础潜航模式 41
高级潜航模式与功能 43
保养维护 44
附录 45
规格参数 45

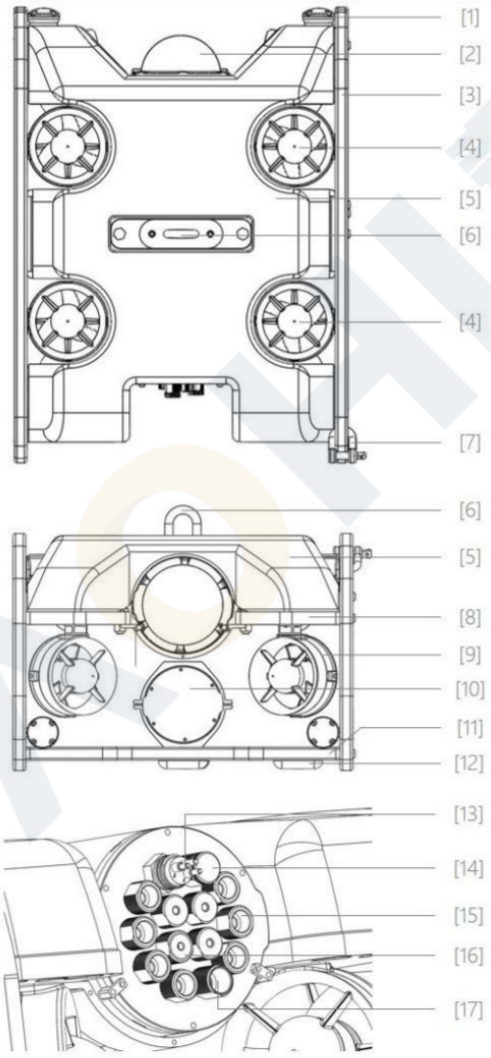
@2022 SeaRobotix 版权所有

产品概述

简介

FindROV H20 由潜航器、地面中继器（Fathom Box）、零浮力缆、遥控手柄、安装 QGC 软件的 PC 地面站构成。标配水下低光摄像机与水下 LED 光源，通过零浮力缆将视频实时传输至地面。潜航器支持自动定向、自动定深等基础潜航模式，还可支持水下 6 自由度"杂技"模式！

潜航器部件名称



[1] 水下灯

[2] 透明球罩

[3] 主框架侧板

[4] 推进器（垂直）

[5] 浮材

[6] 吊环

[7] D型扣

[8] 中间固定板

[9] 推进器（水平）

[10] 电池舱

[11] 底部固定板

[12] 配重块

[13] 水密接插件

[14] 通气螺栓

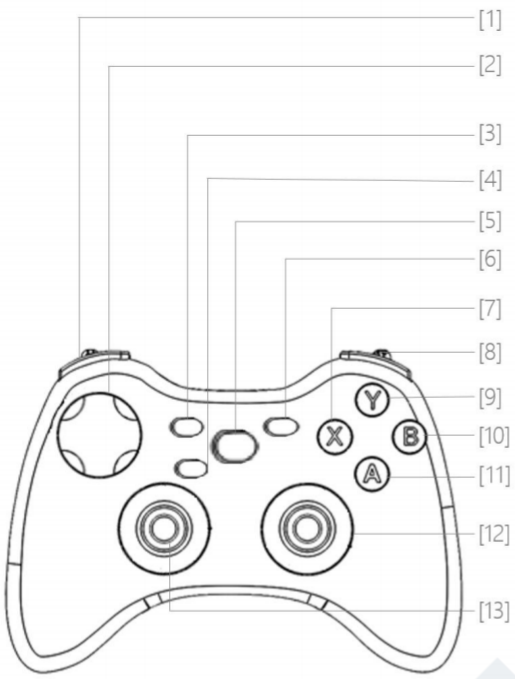
[15] 穿线螺栓（推进器/水下灯）

[16] B30深度传感器

[17] 穿线螺栓（电源）

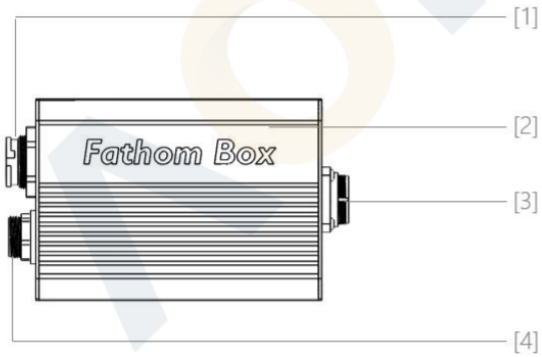
 @2022 SeaRobotix 版权所有

遥控手柄部件名称



[1] LB 键
[2] 方向键
[3] BACK 键（Disarm 键）
[4] Mode 键
[5] Shift 键
[6] START键（Arm 键）
[7] X 键
[8] RB 键
[9] Y 键
[10] B 键
[11] A 键
[12] 右摇杆
[13] 左摇杆

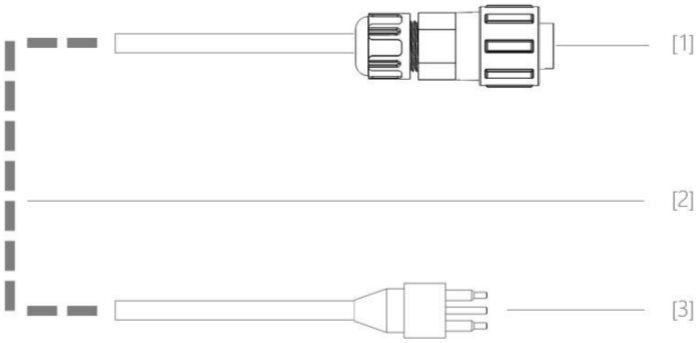
地面中继器（Fathom Box）部件名称



[1] USB接口
[2] 仪器盒
[3] 零浮力缆接口
[4] 扩展接口

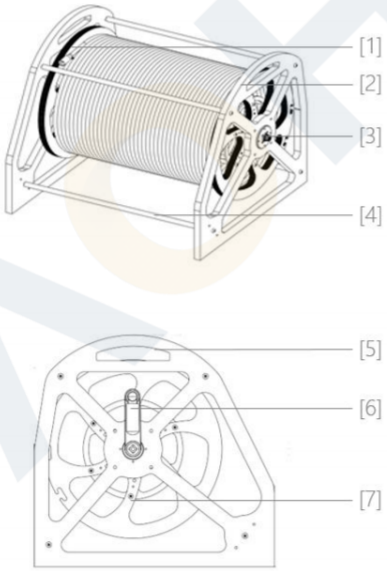
@2022 SeaRobotix 版权所有

零浮力缆部件名称



[1] 工业级防水插头
[2] 零浮力缆
[3] 深海级水密接插件

CR 系列零浮力缆绞盘



[1] 潜航器连接口
[2] 支撑侧板
[3] GCS/Fathom Box 连接口
[4] 不锈钢支撑杆
[5] 支撑侧板
[6] 隐藏式手轮
[7] 环形挡板

@2022 SeaRobotix 版权所有

电池充电器部件名称

[1] 充电器电源开关

[2] 充电器电源插口

[3] 平衡充接口

[4] 充电输出口

[5] LCD 触摸显示屏

电量显示器部件名称

[1] 单个电芯电压

[2] 显示屏

[3] 电池组总电压

[4] Balance (↓)

[5] Discharge (↑)

[6] Cancel (Mode)

[7] 平衡线接口

@2022 SeaRobotix 版权所有

潜航器

潜航器概述

潜航器由飞控、通信系统、推进系统、航行电池、传感系统、照明与摄像系统、密封舱体等部分组成。

潜航器连接

潜航器连接主要步骤如下：

① 将遥控手柄与 PC 相连；
② 将双头 USB 线连接 PC 和 Fathom Box；
③ 将零浮力缆的工业防水插头与 Fathom Box 地面中继器连接，并旋紧；
④ 将零浮力缆的水密接插件插头与潜航器的水密接插件连接，并将锁紧套锁紧；
⑤ 将绳网套在 D 型扣上；
⑥ 电池连接（参考下一节）；

水密接插件连接前请均匀的涂抹硅脂，以方便插拔；

@2022 SeaRobotix 版权所有

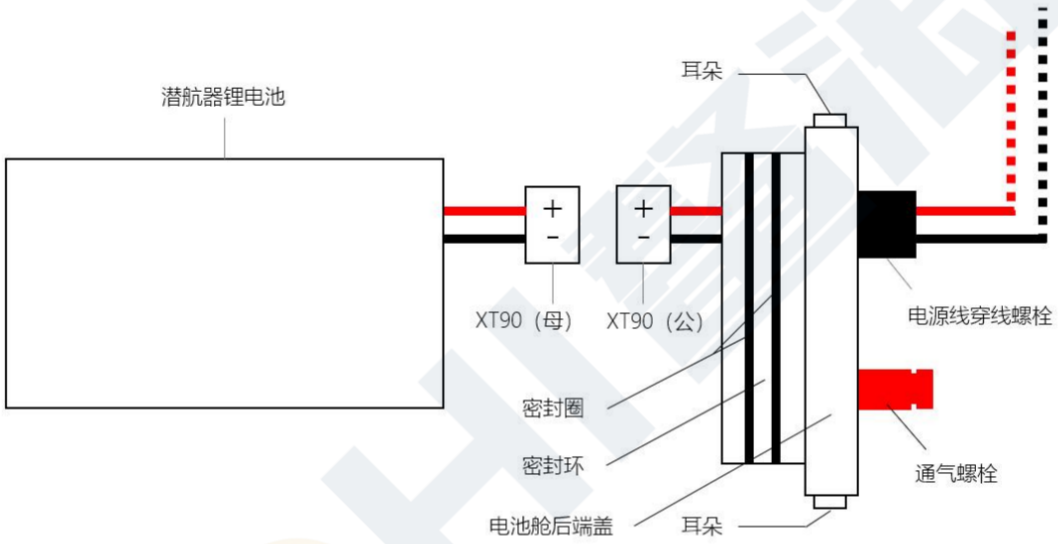
电池安装与连接

电池一旦连接，潜航器便上电开始工作：

① 拧开通气螺栓螺帽并取下，妥善放置（注意密封圈保持干净）；

② 拔出电池舱后端盖（后端盖有"耳朵"，插拔时可借力并注意安全，以免手背等部位与机架本体磕碰受伤）；

③ 放入电池，然后将电池的 XT90 接口与电池舱后端盖的 XT90 接口对接插紧后，即完成了电池连接，如下图所示：



④ 将电池舱后端盖重新压进电池舱（注意请勿挤压到密封圈，可先给密封圈涂抹硅脂，减少摩擦力）；

⑤ 拧紧通气螺栓螺帽；

⚠ 将电池舱后盖重新压进电池舱前，注意不要压到平衡充线。

@2022 SeaRobotix 版权所有

电池充电

根据上小节电池舱密封过程，实施反操作，并将螺栓、密封圈等妥善保存。然后按照如下步骤进行：

① 按下图连线，再打开充电器电源开关；

⚠ 先将充电器接口线插入充电器，再连接其他连接线。注意不要接反正负极。

⚠ 必须在所有线连接完成后才能打开充电器开关。

② 点击 LED 触摸屏上左上角的"LiPo"，选择电池类型；

③ 选择"BALANCE CHARGE"，将电池组类型调整为 4S，将满电电压调整为 4.20V/S，并将充电电流设置为 4A。最后点击 START 开始充电；

④ 充电结束后先点击 STOP，再关闭充电器开关进行断电。

☼ 对于潜航器使用频繁的用户，建议选配 300W / 20A 高功率充电器，可实现 3~4 小时快充。

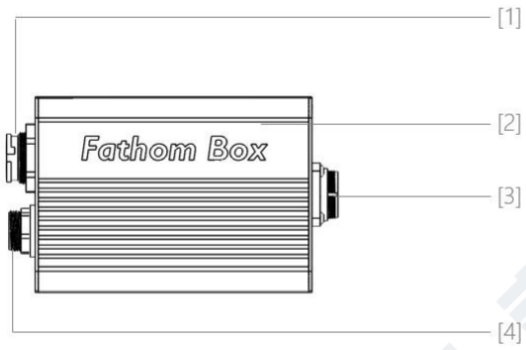
☼ 电池充满或充电时间过久，充电器都会报警并停止充电。

⚠ 充电结束后，必须关闭充电器开关进行断电，切勿在上电情况下先拔下充电器接口线。断电后，必须先拔出 XT90 接口，才能拔出充电器接口线，避免不小心使电池短路。

 @2022 SeaRobotix 版权所有

地面中继器（Fathom Box）

地面中继器（Fathom Box）用于将潜航器由零浮力缆传输至地面的信号转换成 PC 可识别的网络信号，实现"中继"功能，将零浮力缆和 Fathom Box 连接即可（下图所示[3]）。地面中继器配有一根 USB 传输线，一端连中继器，另一端连接电脑。Fathom Box 预留了扩展接口[4]，可将多余的浮力缆传输线引出，用于声呐等传感器的扩展；

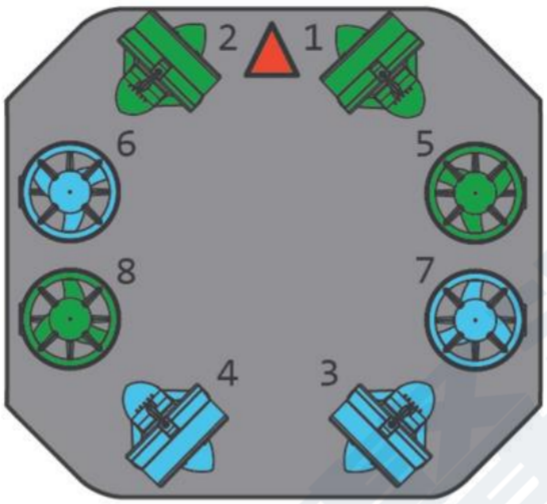


[1] USB接口
[2] 仪器盒
[3] 零浮力缆接口
[4] 扩展接口

Fathom Box 不防水，请注意使用环境；

螺旋桨

螺旋桨有正反桨之分，出厂时已为用户配置好。若用户自行拆卸、修改，可按下图进行恢复：

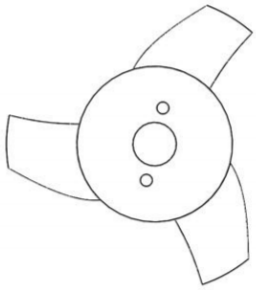


其中：

- 1 号、2 号、5 号、8 号推进器螺旋桨叶为 CCW 型；
- 3 号、4 号、6 号、7 号推进器螺旋桨叶为 CW 型；

螺旋桨型号鉴别方法：推进器正面朝上，尾端带缆为下，桨叶逆时针旋向为 CCW 型，顺时针旋向为 CW 型，如下图所示：

CCW



CW

 @2022 SeaRobotix 版权所有

软件

QGC 概述

QGroundControl 简称 QGC，可为任何支持 MAVLink 协议的潜航器提供完整的潜航控制和任务计划。QGC 可为 ArduSub 或 PX4 Pro 系统提供配置，并且所有的代码都是开源的源码。

QGC 现支持潜航器配置，用户通过 QGC 可以进行潜航器操控，实时观看摄像头拍摄画面，配置和实时查看各种参数等。

QGC 系统环境要求与安装要点

QGC 推荐系统配置与运行环境，已获得较好的运行体验

PC 选项	配置	备注
CPU	Intel i5	
内存	4G	
USB	USB 3.0	不建议使用 USB 2.0
硬盘	40G	
屏幕	阳光屏	可在户外获得较好观看效果
操作系统	Win10	不建议使用 WinXP/Win7

此用户手册使用的 QGC 软件版本为 3.5.6 for Windows，请至 SeaRobotix 官网下载最新软件，然后按照普通软件进行安装，安装时请注意以下几点：

- 安装过程中，360 等杀毒软件可能会进行拦截，用户可在安装过程前先关闭 360 等杀毒软件，或者在安装过程中选择允许 DLL 进程;
- 首次安装会附带 PIXHAWK 驱动安装，请务必选择安装;

@2022 SeaRobotix 版权所有

QGC 网络参数设置

PC 与潜航器相连接，需设置网口 IP，否则无法正确连接；

参考步骤：

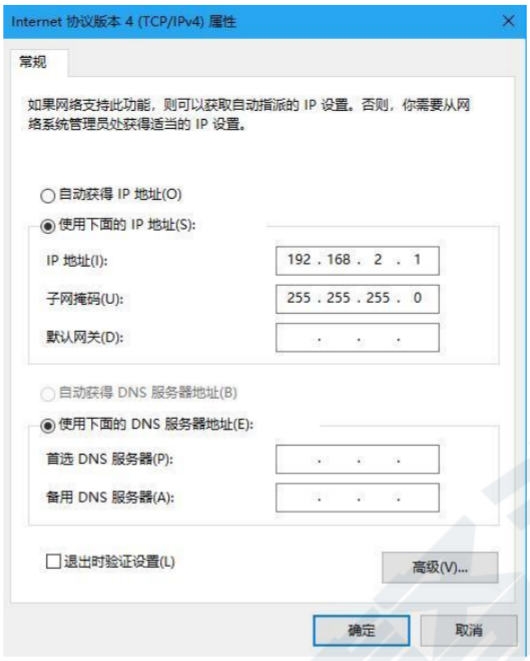
① 桌面右下角找到网络和 Internet 设置，选择**【更改适配器设置】**

② 右键点击【以太网】，选择**【属性】**

③ 双击【Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)】

 @2022 SeaRobotix 版权所有

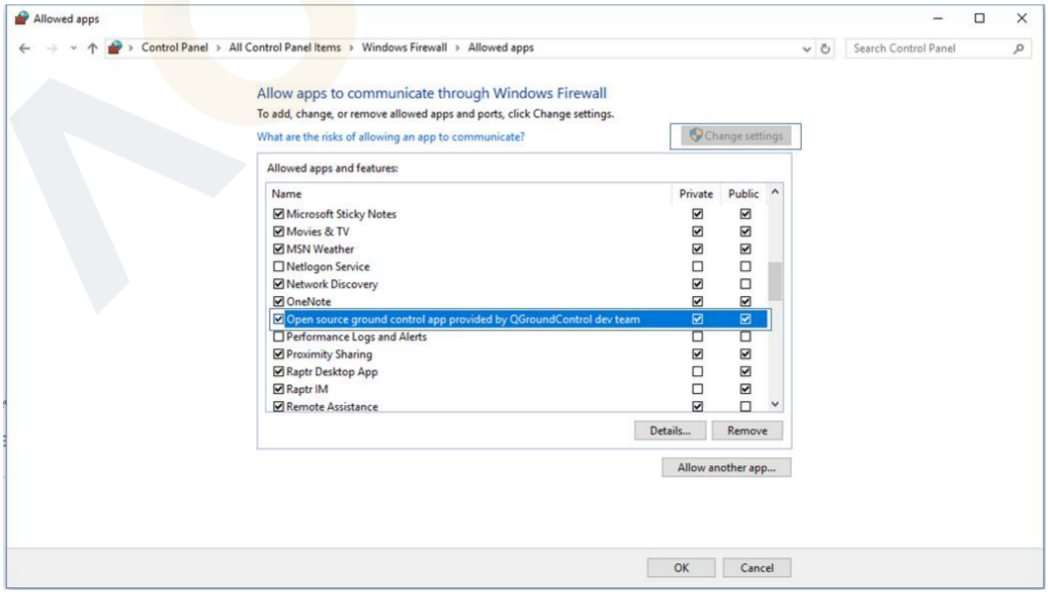
④ 按下图进行参数修改，点击【确定】



QGC 防火墙设置

① 打开控制面板，选择“Windows 防火墙”，然后选择“允许应用或功能通过 Windows 防火墙”；

② 选择“更改设置”，然后选择“QGroundControl 开发团队提供的开源地面控制应用程序”或“Open source ground control app provided by QGroundControl dev team”（如下图），点击“确认”；

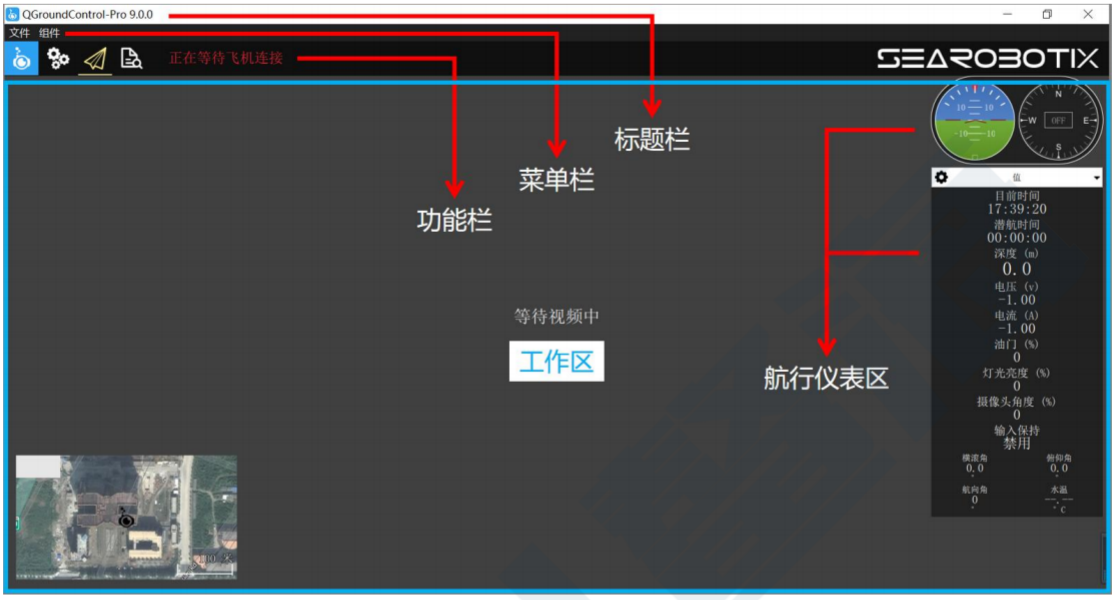


@2022 SeaRobotix 版权所有

QGC 软件界面简介

启动 QGC

打开 QGC 后，默认进入 潜航器视频界面，如下图所示。红色文字“正在等待飞机连接”表明此时 QGC 尚未与潜航器系统建立连接。



QGC 软件的部分功能选项卡，只有当与相应硬件（如潜航器、遥控手柄等）建立连接后才会显示。

QGC 功能栏

在 QGC 功能栏分为 4 大功能模块，其中 和 最为常用。

设置选项	主要作用	备注
	软件通用参数设置	—
	潜航器参数设置	主设置界面
	潜航器视频界面	主操作界面
	潜航器日志	—

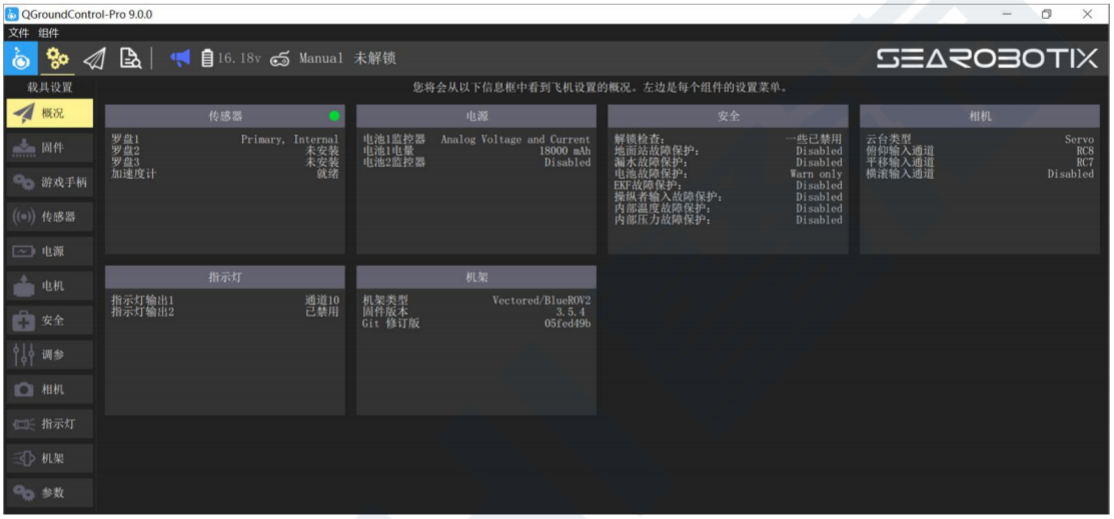
 @2022 SeaRobotix 版权所有

QGC 潜航器参数设置界面介绍

QGC 的部分设置功能在连接潜航器后才会显示。

- 在【功能栏】点击 选项卡，界面状态如下(未连接状态)；

- 根据「产品介绍」章节连接好潜航器系统并将电池上电，等待 10 秒左右完成 PC 地面站与潜航器的连接，界面状态如下（已连接状态）；



@2022 SeaRobotix 版权所有

潜航器参数设置界面选项卡基本介绍如下表所列

设置选项	主要作用	备注
	潜航器综合状态显示	—
	潜航器固件升级	PIXHAWK 等固件
	潜航器操控	游戏手柄
	潜航器传感器校准	罗盘等
	潜航器电池参数设置	—
	推进器方向快速设置	
	潜航器安全设置	漏水检测等
	潜航器云台与相机设置	控制通道设置
	潜航器水下灯设置	控制通道设置
	潜航器推进器布局	5 种模式可选
	潜航器参数设置	—

 @2022 SeaRobotix 版权所有

QGC 潜航器视频界面

QGC 视频界面在软件打开时即默认进入，连接上潜航器系统出现如下界面，可分为 3 个主要区域：航行仪表区、视频显示区、地图显示区

【航行仪表区】用于进行潜航器系统状态的实时显示和监测，包括航向姿态、水深、电池电压等核心参数。显示参数可根据用户习惯或者任务需求灵活设置，点击右侧 ⚙ 即可设置（勾选所需参数即可）；

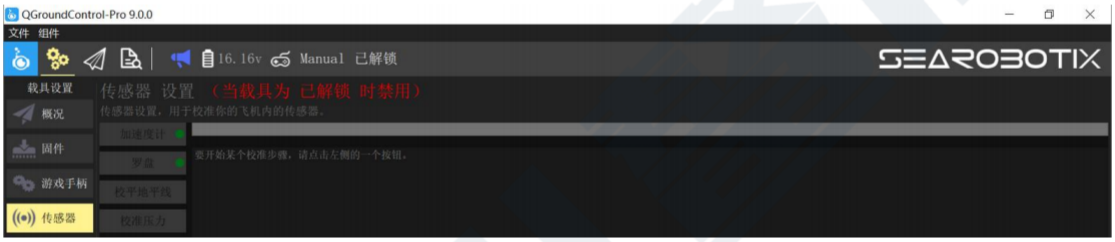
@2022 SeaRobotix 版权所有

【视频显示区】用于显示潜航器自带的水下低光摄像机所拍摄视频；
【地图显示区】用于显示潜航器所在位置，可点击切换至主显示界面（部分功能需搭配水下 GPS 等传感器使用）；

💡 【航行仪表区】可同时显示多达几十个参数且显示区域大小可调。部分参数需要同扩展硬件结合使用，用户只需将一些必要的参数显示即可，

QGC 解锁与锁定

QGC 软件设置前可能会误按手柄的 Arm 键（START 键），导致 QGC 软件设置被锁（显示下图红色文字“当载具为 已解锁 时禁用”），这时请按手柄 Disarm 键（BACK 键）及时解锁 QGC，以免误操作潜航器！



💡 “QGC 软件设置”与“潜航器运动操作”为互锁动作，即“QGC 软件设置”时潜航器被锁定而无法操作，“潜航器操作”时，QGC 软件被锁定而无法设置！

⚠ 不控制潜航器航行时，请保持潜航器被锁定。

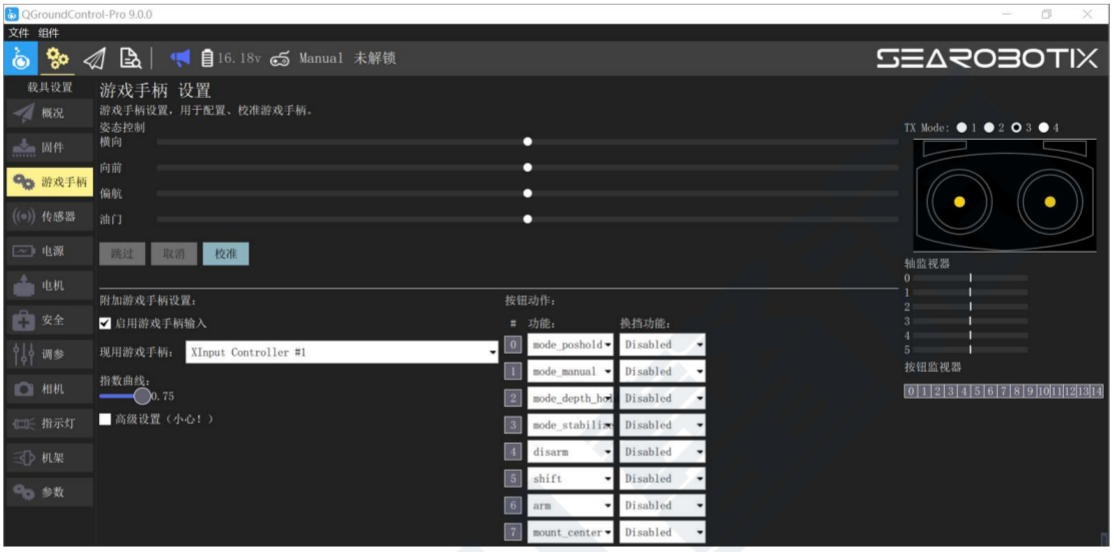
 @2022 SeaRobotix 版权所有

QGC 手柄校准与设置

手柄校准

潜航器标配遥控器为罗技 F310 有线遥控手柄，用于水下航行操控。手柄使用前需要对其进行校准（确保已插上手柄）。

① 在【功能栏】点击 ，左侧栏选择 游戏手柄 进入手柄设置页面。

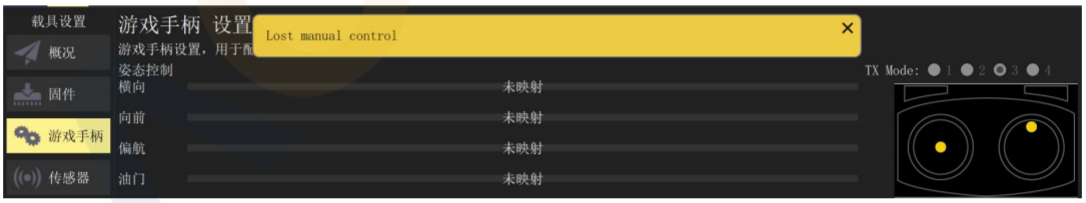


② 确认已勾选手柄使能：☑ 启用游戏手柄输入 ；

③ 左右摇动方向摇杆，唤醒手柄，检测方向键位圆点是否左右滑动；

④ 点击【校准】按钮准备校准，此时系统提示“Lost manual control”；

⑤ 点击【Next】按钮开始校准，控制方向摇杆按右图提示进行操作（如下图，将右侧摇杆往上推到极限位置，等待 1~2 秒即出现下一步提示）；



⑥ 全部完成后点击【Next】完成校准操作；

⚠ 手柄使用时，除非有特殊说明，请务必将：

① 手柄背部的模式（X | D）选为 X 模式（靠左）。

② 手柄正面的 MODE 按钮切换至飞行模式(右侧状态灯熄灭)。

③ 手柄校准一次即可，如果发现校准异常请重新插拔手柄。

④ 为保证使用安全，连接手柄后务必确认方向键位圆点处于中点位置。

@2022 SeaRobotix 版权所有

自定义键位设置

手柄键位可自定义重新设置，以满足不同用户习惯。用户可按下某个键，0 – 14 相应的键位标签会亮起，即为当前系统默认键位，可在下拉菜单选择新的对应功能。键位功能含义如下表所示：

#	选项	主要作用
0	none	none
1	mode_manual	手动操作模式
2	mode_depth_hold	自动定深模式
3	mode_stabilize	自动定航模式
4	disarm	锁定潜航器
5	Shift	高级功能扩展
6	arm	解锁潜航器
7	mount_center	相机云台回中
8	input_hold_set	输入保持
9	mount_tilt_down	相机云台向下
10	mount_tilt_up	相机云台向上
11	gain_inc	油门增加
12	gain_dec	油门降低
13	lights1_dimmer	降低亮度
14	lights1_brighter	增加亮度

⚠ 此部分为系统高级设置功能，不建议新手自行设置。

 @2022 SeaRobotix 版权所有

“Shift”键设置

如果用户选配机械手等配件，由于手柄键位有限，故部分功能需配合”Shift”键使用。”Shift”键开启需进行一些设置，如下所示：

① 点击开始菜单按钮，选择”设置” ；

② 选择”游戏”；

③ 打开”使用游戏栏录制游戏剪辑、屏幕截图和广播”；

④ 取消勾选”使用控制器上的这个按钮打开游戏栏”；

通过以上步骤之后，手柄将可以使用”Shfit”按键；

@2022 SeaRobotix 版权所有

QGC 姿态传感器校准

当用户升级潜航器固件（PIXHAWK）或者遇到姿态故障时，需要对姿态传感器进行重新校准。当姿态未校准或者校准不成功时，图标显示红色，如下图所示：

校准过程：

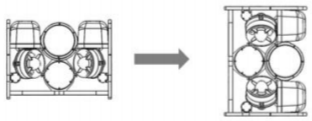
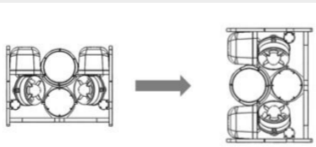
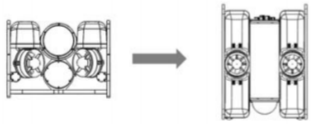
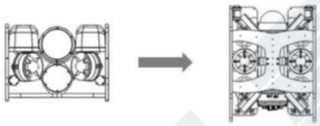
校准过程分为两步：先进行加速度计校准，然后进行罗盘校准。

1. 加速度计校准

① 界面左侧潜航器设置栏点击【传感器】选项卡，开始传感器设置；
② 点击【加速度计】选项卡，确认 PIXHAWK 处于 Roll 90°选项；

 @2022 SeaRobotix 版权所有

③ 按照提示操作步骤进行潜航器校准，每完成一步点击一次【下一步】；

顺序	操作提示	图示	文字
1	Left		将潜航器往左侧翻转 90°
2	Right		将潜航器往右侧翻转 90°
3	Down		潜航器头朝下 90°
4	Up		将潜航器头朝上 90°
5	Back		将潜航器上下颠倒

④ 等待绿色进度条完毕；

2. 罗盘校准

① 点击【罗盘】选项；
② 将潜航器进行多自由度不停旋转，直至绿色进度条跳到右端；

3. 地平线校准

① 点击【校正地平线】选项进行水平设置；
② 只需将潜航器正常放置，然后点击校准即可；

校准完毕后用户可以在视频界面端看到实时姿态数据，如需更加具体的参数，用户可以在右边齿轮处选择合适参数显示。

@2022 SeaRobotix 版权所有

QGC 深度传感器校准

深度传感器是潜航器的重要传感器，用于反馈当前潜航器相对于水面的距离，其原理是测量当前外部水压，然后转换为相应的深度。用户使用时需要在水面上（空气中）需要进行压力校准，校准完毕后，水面上的压力被定义为绝对 0 米。

校准方法如下：

① 点击功能区 选项卡，然后在左侧栏选择 传感器 传感器校准。

② 点击【校准压力】进行深度传感器校准，无需配置，校准成功会有相应提示。

③ 校准完毕后，用户可在视频界面端【航行仪表区】查询实时深度参数。

如果校准完毕后【航行仪表区】未显示深度，点击【航行仪表区】设置齿轮，在参数【Depth】前勾选即可。

QGC 电源设置

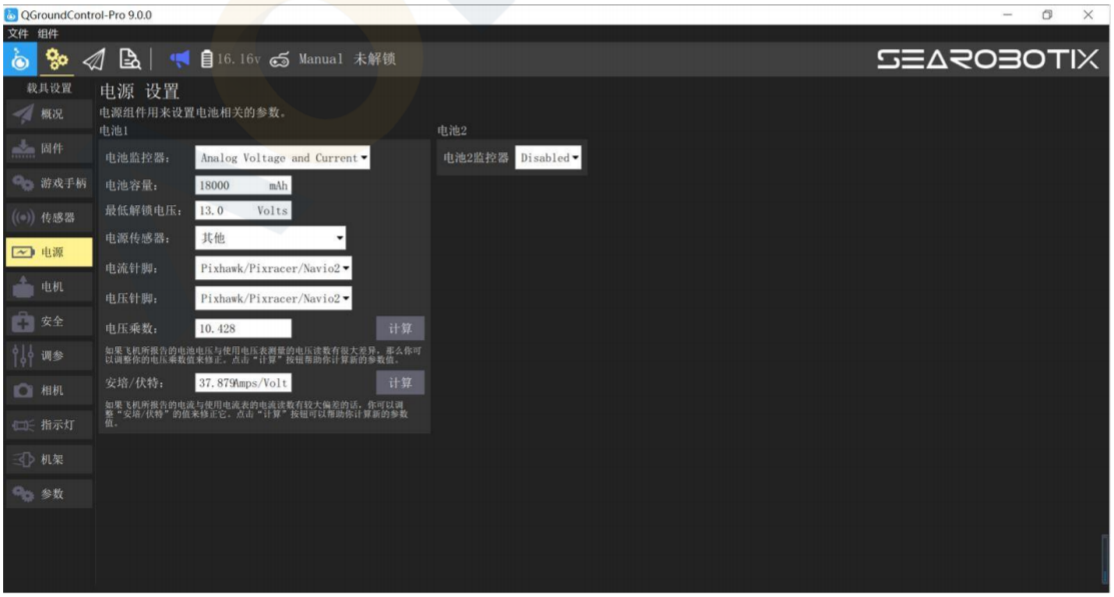
QGC 可对电池进行参数设置，以实现电流、电压、电量的正确监测。

① 在【功能栏】点击 ，左侧栏选择 电源 进入电池参数设置页面。

② 在【电池监控器】栏，请选择"Analog Voltage and Current"。

③ 在【电池容量】栏，请输入所使用的电池容量（潜航器标配容量为 18000mAH）。

④ 在【电源传感器】栏，请选择 "其他"。



 @2022 SeaRobotix 版权所有

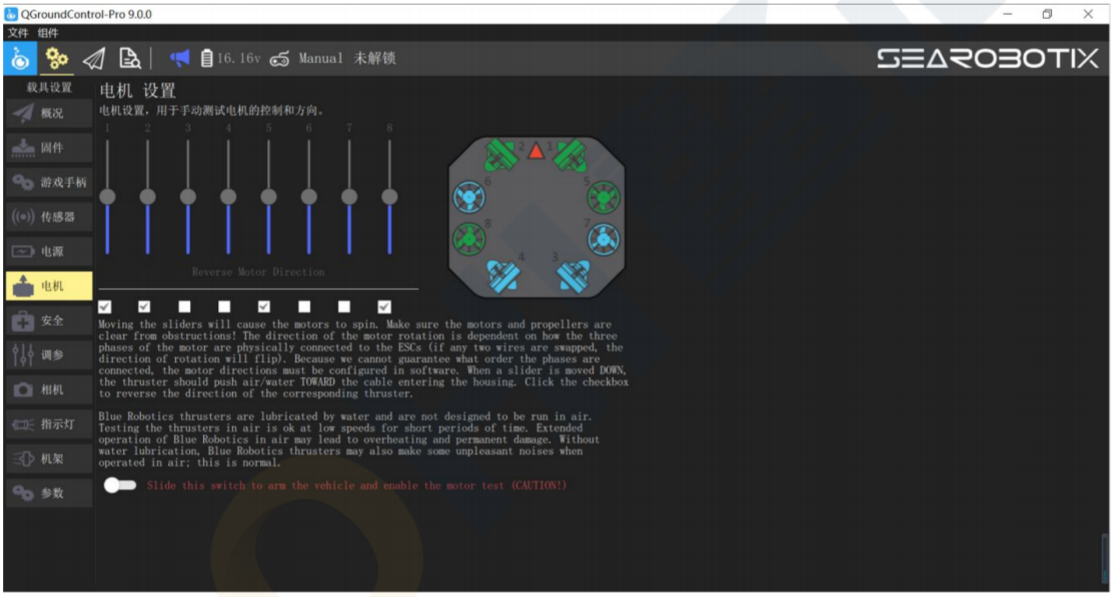
QGC 推进器设置

QGC 软件可对潜航器推进器的电气参数进行设置和监测，包括电压、电流、加速时间等，以保证潜航器的正确工作。

推进器方向快速设置

在 电机 选项卡下可快速设置推进器方向，以方便用户使用。此功能需在解锁模式（Arm）下使用(可滑动以下页面底部的滑块)，用户可以通过拖动滑动杆中间圆点来控制推进器。

当拖动圆点向下时，此时空气/水流的正确方向应为朝向推进器尾盖进缆处，用户可用纸条等方式感受风向（切勿用手，以防意外）。当检测到方向与正确方向相反时，点击对应的底部复选框即可完成修正。



⊘ 不要在空气中高速运转推进器超过 30 秒，否则会磨损塑料轴承。

QGC 安全设置

潜航器通过自身配备的各类传感器实现安全监控。一旦既定条件被触发后，潜航器立即启动警报和应急措施。用户可以自行设置预定条件以及应急措施。安全设置页面如图所示：

Leak 漏水监测

潜航器电子舱内分布有漏水传感器，可迅速监测到异常，有三种模式可选：

① Disabled（禁止监测）。

② Warn Only（仅警告）。

③ Enter Surface Mode（潜航器应急上浮）。

一般我们可选 Warn Only，根据提示手动处理危险，设置方法如下：

① Detector Pin 设置为 PIXHAWK AUX6。

② Logic when Dry 设置为 Low。

Battery 电池监测

电池是潜航器唯一能源，必须保留一定电量以保证潜航器安全返航。即当剩余电量小于设置的阈值时，QGC 会发出警报以提示采取紧急措施。

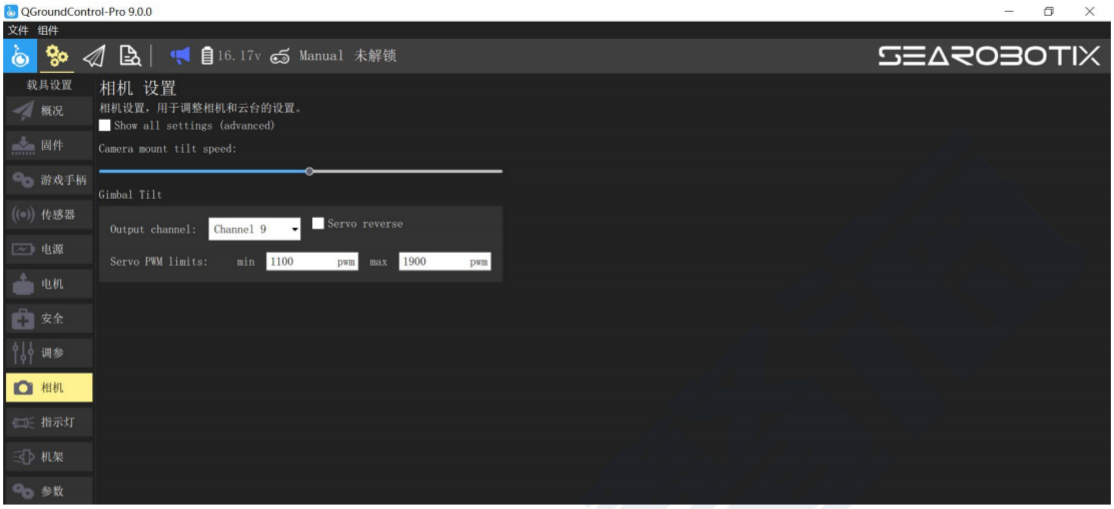
建议设置阈值：电压 13.0V、电量 1000 mAh。

⚠ 当设置条件被触发后，失效保护只会启动一次。在失效保护中，如果解锁检查通过，潜航器可被解锁。控制模式在失效保护不阻止的情况下才可以被更改。如果失效保护条件清除，故障保护动作会再次检测安全设置。

 @2022 SeaRobotix 版权所有

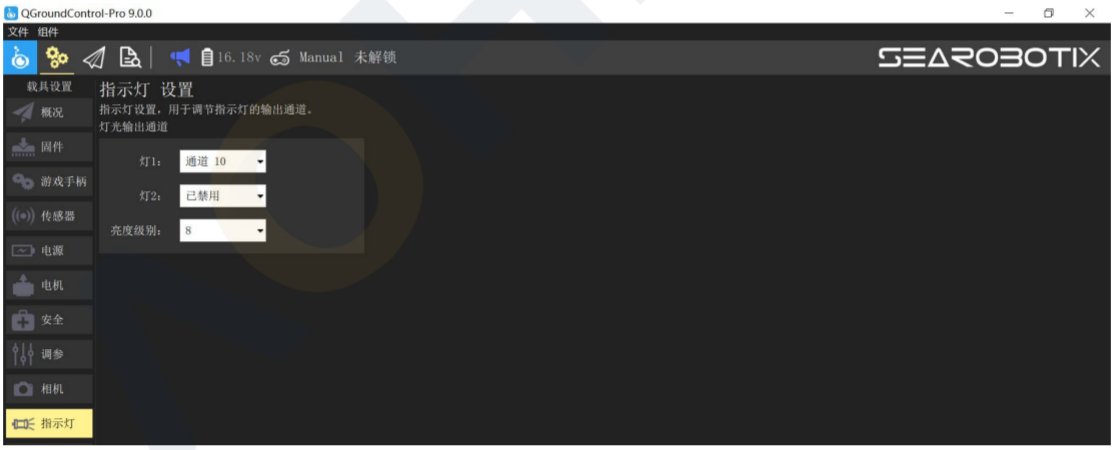
QGC 相机云台设置

QGC 可对相机云台的控制通道进行设置。默认可设置 Output Channel 为 Channel 9 。【Camera mount tilt speed】为云台旋转速度调节，用户可左右移动中间圆点来调节速度（左慢右快）。



QGC 水下灯设置

QGC 安装完成后，可读取到的水下灯默认设置如下：



潜航器目前最多支持 2 个控制通道（Channels）。由于潜航器标配 1 组水下灯（共享一个控制通道，默认设置为【通道 10】），故【灯 2】通道默认关闭。
水下灯的亮暗变化梯度可调，可在【亮度级别】选项设置水下灯控制步长，即由最暗到最亮手柄需要进行的按键次数。

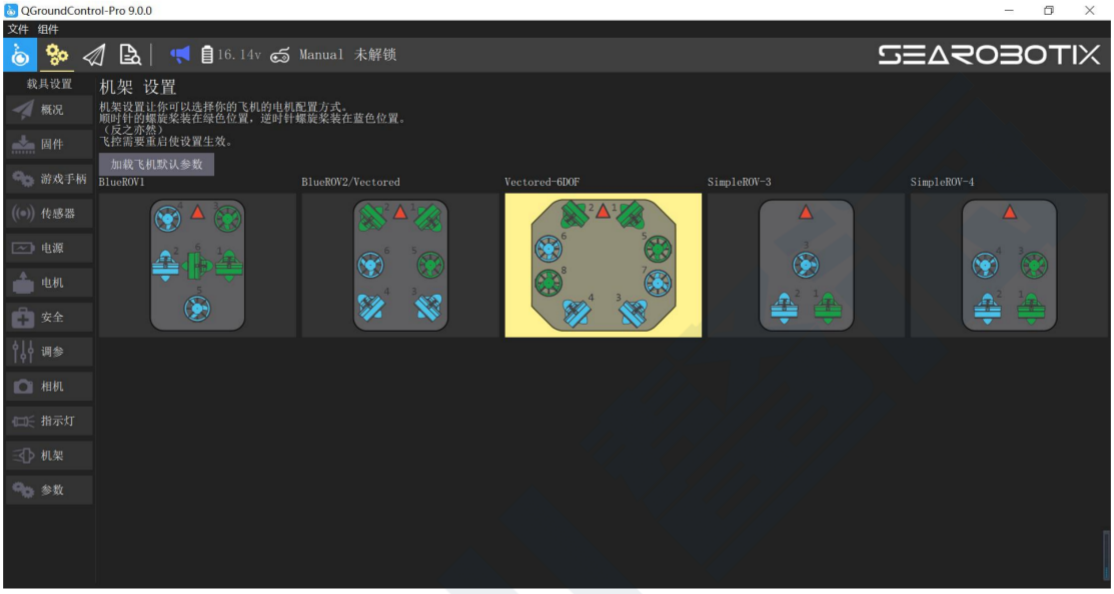
【灯 2】输出通道为高级扩展功能，建议有一定基础后再使用。

@2022 SeaRobotix 版权所有

QGC 框架模式设置

潜航器默认运行在标准模式（Vectored）下，当从标准升级到重型模式时，推进器的数量和布置都发生了变化，需要对框架模式进行修改。

在选项卡 机架 下，可找到 5 种可支持的模式，我们选择 Vectored -6DOF 模式，即重型模式。



当修改框架模式后，需要对潜航器进行重启，才能开始正常工作。

 @2022 SeaRobotix 版权所有

QGC 视频录制

开始录制

潜航器可支持视频录制功能，单击航行仪表区的“▼”，选择【视频流】，将会出现红色的视频录制按钮。点击红色录制按钮后，按钮前对应的文字将由“录像流”更改为“停止录制”，表明已经开始进行视频录制。

视频保存路径

点击 ，选择 常规 选项卡，在【其他设置】区块的【应用程序加载/保存路径】设置视频录像保存位置，如图所示：

⚠ 视频录像保存路径务必选择全英文路径，否则可能导致软件崩溃！

潜航

潜航环境要求

① 尽量勿在恶劣天气时使用，请特别注意控制端安全，防水防雷。
② 请勿选择水草密集水域使用，潜航器容易被缠绕。
③ 请勿在浑浊水域使用（扩展了声呐的潜航器版本除外）。
④ 请勿在急流中使用（当水流速度大于 1m/s，已超过潜航器抗流能力）。
⑤ 在冰雪环境使用时，请特别注意电池电量，防止过放。

⚠ 新手第一次使用潜航器时，请选择静止、清澈、较浅的水体环境，比如泳池或者大水桶等设施。

潜航准备与检查

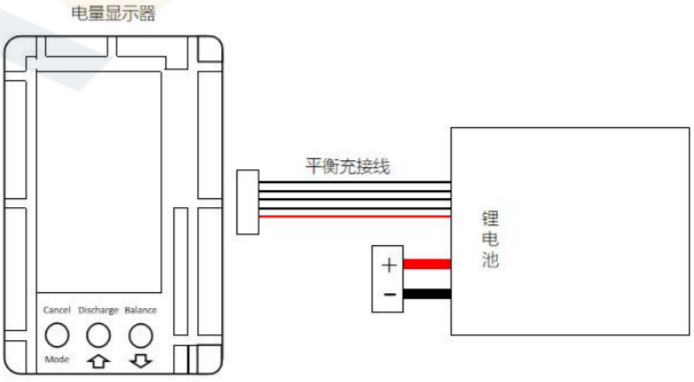
潜航前进行完整、仔细的检查，可以有效避免危险，延长设备使用寿命。

电池电量检查（必查项）

潜航器使用前，需使用赠送的电量检测模块对电池电量进行初步测量。若电量已低于 13.8V 时，建议先充电后使用。

使用方法：

① 按下图将锂电池 5pin 平衡充线插入电量显示器侧边对应的接口内；
② 测量完毕后拔下电量显示器妥善存放；



 @2022 SeaRobotix 版权所有

通信功能检查（必查项）

请根据「产品介绍」章节完成 PC、地面中继器、零浮力缆、潜航器之间的连接。

① 连接电池，潜航器上电；
② USB 线连接 Fathom Box 和 PC；
③ 打开 QGC 软件，默认进入视频界面；
④ 观察视频，目测视频延时时间是否正常（应在 0.5 秒以内）；
⑤ 测试水下灯功能（使用方法参考本章「水下灯控制」小节）；

⊘ 水下灯在空气中测试勿超过 30 秒，否则可能产生无法修复损伤！

推进器方向检查（选查项）

潜航器出厂时，已完成该检查，若对潜航器软硬件无自行改动，可跳过。

推进器方向进行检查：

① 解锁潜航器：按下手柄 arm 键（START 键），此时 QGC 软件设置被锁定。
② 推动手柄左摇杆慢慢向前（模拟潜航器前进），此时 1 - 4 号推进器开始转动。用纸条靠近推进器，风向应与运动方向相反（严禁用手靠近螺旋桨！）。
③ 推动手柄右摇杆慢慢向前（模拟潜航器上浮），此时 5 - 8 号推进器开始转动。用纸条靠近推进器，风向应与运动方向相反（严禁用手靠近螺旋桨！）。

@2022 SeaRobotix 版权所有

当出现异常时请安如下步骤修复：

① 根据「潜航器」-「螺旋桨」章节检查螺旋桨安装方向是否正确。

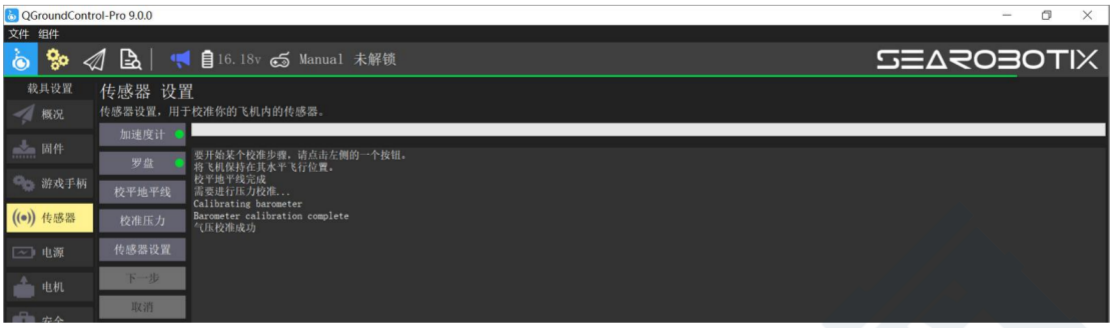
② 根据「软件」-「推进器设置」章节，并参考下表重新设置推进器方向。

推进器序号	推进器方向
MOT_1_DIRECTION	reverse
MOT_2_DIRECTION	reverse
MOT_3_DIRECTION	normal
MOT_4_DIRECTION	normal
MOT_5_DIRECTION	reverse
MOT_6_DIRECTION	normal
MOT_7_DIRECTION	normal
MOT_8_DIRECTION	reverse

 @2022 SeaRobotix 版权所有

深度传感器校准（必查项）

在视频界面【航行仪表区】查看深度参数，未准确请先校准（建议每次下水前都校准一次），校准成功提示如下：



可切换至视频界面观察示数，如下图所示：

密封性检查（必查项）

密封性检查是所有检查的重中之重，一旦泄露进水即可造成无法挽回的损失！通过随机赠送的手动真空抽气泵，可有效检测密封舱密封性。

推荐步骤如下：

① 旋开两个密封舱通气螺栓塞头，将手动真空泵的两个宝塔头塞入通气螺栓处。

② 将手动真空泵抽至读数为 15 inHg，如图所示：

③ 潜航器与手动真空泵静置 15 分钟。

④ 如果 15 分钟后手动真空泵读数在 14.5 inHg 以上，说明密封性完好。

⑤ 拔出宝塔头，重新旋紧通气螺栓塞头。

⚠ 如真空泵读书低于14.5 inHg，请检查如下内容：

- 使用M2.5内六角扳手检查密封舱后盖螺栓是否拧紧；
- 尝试用手旋开密封舱后盖穿线螺栓，检查是否拧紧；
- 确保所有穿线螺栓都已安装了O型圈（主要针对自行拆装过的用户）；
- 确保耐压舱密封环都已安装端面密封O型圈和径向O型圈；
- 再次进行密封性检查，如若失败请及时联系销售方；

安装检查（必查项）

请根据**「潜航器」**章节完成系统连接，再根据以下要点进行检查：

① 检查电源舱固定是否牢固（尝试旋动或者推动）；

② 检查是否安装了通气螺栓塞头（密封性测试后请再次检查）；

③ 再次检查密封舱（电子舱和电源舱）后端盖是否拧紧；

④ 检查浮材安装是否牢固（尝试晃动）；

⑤ 检查底部配重铅块安装是否牢固；

⑥ 检查潜航器框架是否稳定（尝试将侧板轻微左右晃动）；

⑦ 检查推进器、水下灯后电缆是否扎好（防止缆绳受水流影响被推进器电机绞破，造成潜航器功能使用异常）；

⑧ 检查绳网是否已套在 D 型扣上。

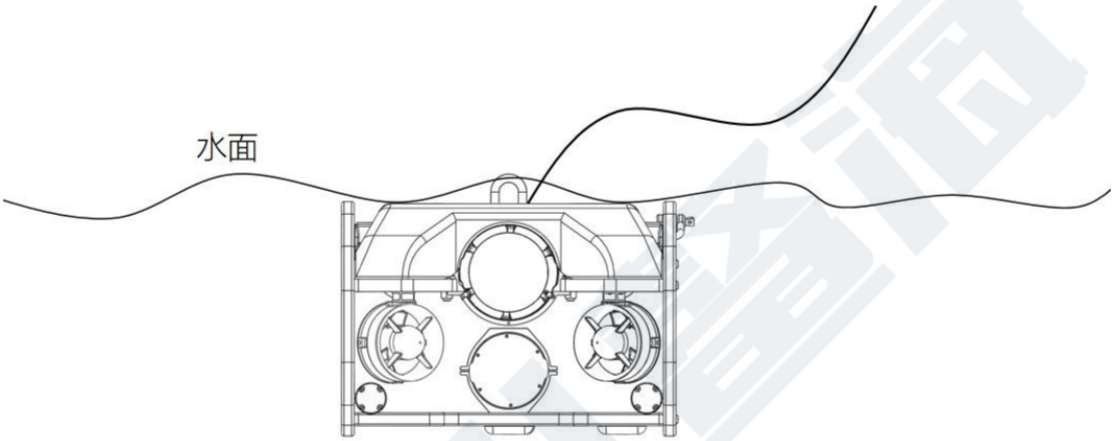
 @2022 SeaRobotix 版权所有

中性浮力检查（必查项）

理论上，潜航器在水体中的比重应该为 1，呈"中性浮力"状态，这样能保证最好的操控性和机动性。

实际使用时，考虑到潜航器的安全，我们让潜航器具备轻微的正浮力，遇到脐带缆扯断等特殊情况下，潜航器可以缓慢自行上浮至水面。

潜航器的浮力状态可通过更改底部的配重块位置和数量来调整。潜航器出厂时，我们已经帮助用户完成了此项工作。用户只需将潜航器放入水中（请在此之前务必完成密封性与安装检查工作），观察潜航器状态，如下图所示：



水下灯控制

水下灯控制由手柄【方向键】完成，左键【变暗】，右键【变亮】。

⊘ 空气中仅可进行功能测试，切勿长时间使用。

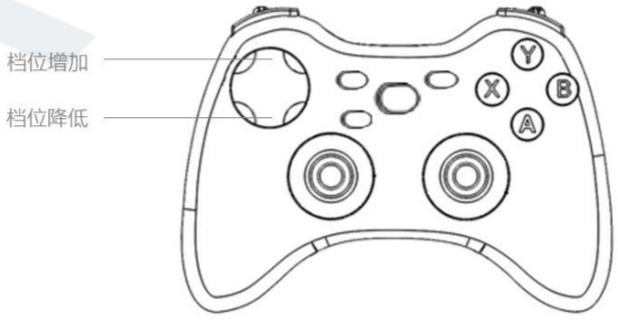
相机云台控制

潜航器的相机云台控制由手柄【LB】键、【RB】键和【左摇杆】按键完成，连续按住【LB】、【RB】键，可持续调整相机云台位置，直到行程极限位置自动停止。按下【左摇杆】按键，可直接回归到行程中位。

在潜航器上电时，云台相机可能会有转动现象，此为正常自检状态，用户不必担心。

油门档位控制

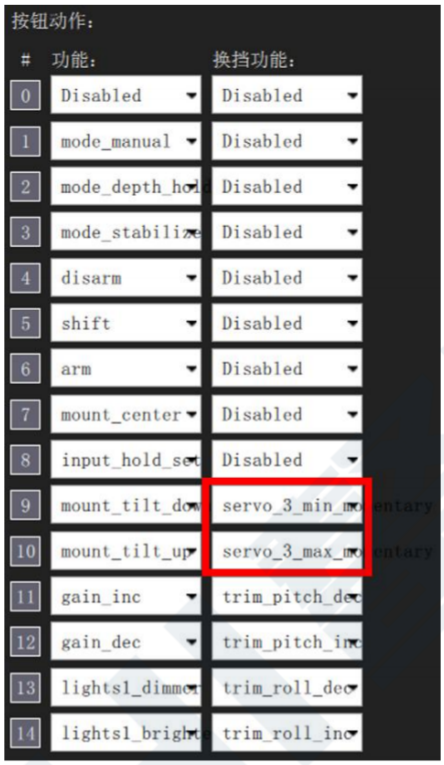
油门档位控制由手柄【方向键】完成，上键【增加档位】，下键【降低档位】。



 @2022 SeaRobotix 版权所有

机械手控制

机械手功能需要先开启手柄"Shift"功能（参考「手柄校准与设置」小节），然后按如下设置调整机械手键位（红框处）。



【张开】：按住"Shift"键，同时点动或长按 RB 键（如下图），即可实现张开；

【闭合】：按住"Shift"键，同时点动或长按 LB 键（如下图），即可实现闭合；

- 按下"RB"键（"LB"键）之前按下"shift"键，松开"RB"键（"LB"键）之后才可以松"shift"键，否则机械手可能会不受控制。
- 机械手内含失速检测，运动至极限位置后自行停止；

基础潜航模式

潜航器支持多种不同的潜航模式，如手动模式、定航模式、定深模式等，不同模式下潜航器会有不同的运动特征，手柄按键也会有不同的功能。

潜航在任何特定时候只能始终以一种特定的模式运行。潜航器默认从手动模式启动。按下手柄 Arm 键（START 键）解锁潜航器，按下 B 键进入手动模式，此时 QGC 软件设置被锁定。

手动模式是最基础、最简单也是最直观的运动模式，建议用户（尤其是新用户），在未熟练掌握其他高级模式或使用其他模式出现问题时，按 B 键切换到手动模式，恢复潜航器至默认状态。

手动模式

【平移】：潜航器平移运动由手柄左摇杆控制，摇杆的行程控制油门的大小。

【浮潜与转向】：潜航器浮潜与转向运动由手柄右摇杆控制，摇杆的行程控制油门的大小。

 @2022 SeaRobotix 版权所有

定航模式

【定航模式】可使潜航自动保持当前的航向和姿态；

【定航模式】操作方法：按【Y】键启动定航模式，按【B】键返回手动模式；

定深模式

【定深模式】基于定航模式，并在此基础上增加定深功能；

【定深模式】操作方法：按【X】键启动定深模式，按【B】键返回手动模式；

【定航/定深模式】作为一种辅助操控功能在实际使用中发挥着重要作用，大大减轻了潜航器操作难度，建议用户熟练掌握。

@2022 SeaRobotix 版权所有

高级潜航模式与功能

俯仰与横滚

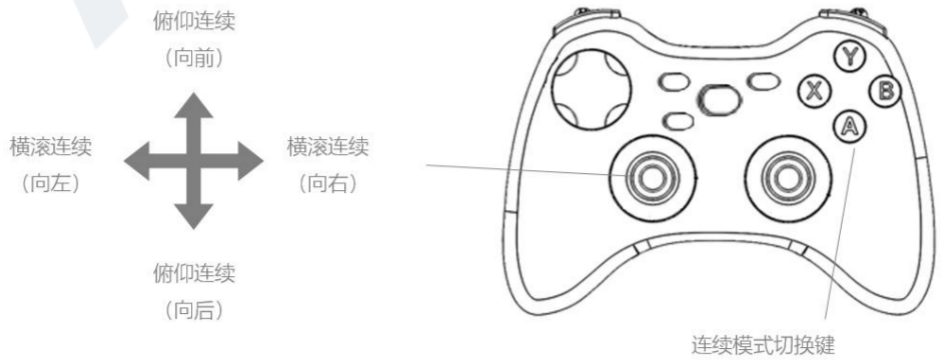
重型版由于增加了两个垂直方向的推进器，可以实现俯仰和横滚的精确控制。俯仰和横滚的控制有两种方式：调整模式与连续模式。其中，调整模式是目前官方建议的标准模式。连续模式已具备较好的表演和演示功能，仍在进一步的更新发展与完善之中。

① 调整模式

调整模式通过手柄方向键进行俯仰和横滚角度的控制，需要配合 Shift 键同时使用。操作方式为：按住 Shift 键的同时，“点动”控制或者连续控制（长按）相应的方向键，即可调整潜航器的姿态。

② 连续模式

此模式属于非标准功能，可通过手柄设置完成。连续模式通过摇杆控制，可更加方便的连续控制潜航器的俯仰和横滚运动。操作方式为：先按 A 键切换到连续模式（此时左摇杆的原功能将被覆盖），通过左摇杆的上下左右运动，可快速连续的控制潜航器的俯仰横滚运动。再按 A 可取消。



 @2022 SeaRobotix 版权所有

保养维护

清水冲洗

当潜航器刚使用完毕，请尽快用清水将其冲洗并去除杂物，尤其注意推进器等部位，这样有助于减缓金属部件腐蚀速度。

更换密封圈

当潜航器放置时间超过 6 个月或者潜航器运行时长超过 100 小时，请及时更换通气螺栓（2 处）的 O 型密封圈。

O 型圈多次、反复、长时间使用后，性能会出现一定下降，需定期更换。

电池充电

⚠ 每次使用完潜航器后，**请及时拔掉电池**，避免电池因过放而造成不可逆转的损坏。

每次使用完后请及时给电池充电！
如若潜航器长期不使用，请勿将电池充满，也不要过放（电量在 50%~80%较为合适）。每隔 3 个月充一次电（电池会自放电导致电量逐渐减少）。

@2022 SeaRobotix 版权所有

附录

规格参数

基本参数	
尺寸（长×宽×高）	550×400×280mm
重量	~20kg
结构	HDPE 框架
电子舱	4 寸铝合金舱体
电池舱	3 寸铝合金舱体
有效负载	4kg
电池接头	XT90
设计指标	
最大使用深度	300m
最大前进速度	3 节（1.5m/s）
推进器配置	8 个推进器
	4 个垂直
	4 个水平
向前推力	14kgf
垂直推力	18kgf
侧向推力	14kgf
电缆浮力	中性

 @2022 SeaRobotix 版权所有

电缆指标	
长度	25-300m
直径	7.4mm 左右
电缆工作强度	35kgf
电缆断裂强度	100kgf
导体	4 对 26AWG 双绞线
灯	
水下灯	1500 流明/盏，亮度可调
灯束角	135°，角度可调
数量	2 盏
传感器	
陀螺仪	3 轴
加速度计	3 轴
磁力仪	3 轴
深度计	B30
漏水检测	LD04
温度计	可扩展
高度计	可扩展
摄像机	
摄像机	1080P
摄像机视角	水平 110°
云台范围	俯仰±45°

@2022 SeaRobotix 版权所有

锂电池	
容量	18Ah
满电电压	16.8V（4S）
使用时间（正常使用）	~2 小时
使用时间（仅使用灯）	~4 小时
	（30 秒内可完成更换）
*电池舱可加长，可更换使用更大容量的电池，提供更强的续航能力	

SeaRobotix™ 技术支持
http://www.searobotix.com

本手册如有更新，恕不另行通知

您可以在 **SeaRobotix** 官网查询最新版《用户手册》
www.searobotix.com

如果您对说明书有任何疑问和建议，请致电以下邮箱：
info@searobotix.com

扫一扫右侧二维码 关注官方公众号